Tema 4. Introducción a la programación lineal.

Introducción.

4.1. Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales.

4.2. Planteamiento de un problema de programación lineal (PPL).

- **4.2.1.** Formulación general de un PPL.
- **4.2.2.** Formas estándar y canónica de un PPL.

4.3. Resolución gráfica y resultados básicos.

4.4. Dualidad.

- **4.4.1.** Deducción del precio sombra.
- **4.4.2.** Formulación matemática del problema dual.
- **4.4.3.** Relaciones primal-dual.

Introducción.

La **programación lineal** (PL) abarca un conjunto de técnicas dirigidas a resolver problemas de optimización lineal. Un **problema de programación lineal** (**PPL**) consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo lineal sujeta a unas restricciones lineales.

Los problemas de programación lineal surgen constantemente en ámbitos diversos, en la industria, transporte, telecomunicaciones, economía, finanzas, educación, sanidad, medio ambiente, etc.

Un problema de programación lineal (PPL) tiene un conjunto de *variables de decisión*, una *función objetivo* y un *conjunto factible*. Las **variables de decisión** son las incógnitas del problema, representan las cantidades desconocidas que se desea determinar. La **función objetivo** depende de las variables de decisión y representa la magnitud que se desea optimizar. El **conjunto factible** es el conjunto de valores de las variables de decisión que cumplen las restricciones del problema.

La formulación general de un PPL es:

$$
\begin{aligned}
max\left(min\right) \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n & & & \\
s.a: \quad & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \ldots + a_{1n} x_n & \leq & (\geq)(=) & b_1 \\
& a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \ldots + a_{2n} x_n & \leq & (\geq)(=) & b_2 \\
& \vdots & & & \\
& a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \ldots + a_{mn} x_n & \leq & (\geq)(=) & b_m \\
& x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0, & & &
\end{aligned}
$$

Ejercicio 4. Problema de producción.

Una empresa produce dos productos, producto I y producto II, en una planta que consta de tres departamentos de producción: cortado, montaje y embalaje. El equipo de cada departamento puede emplear ocho horas diarias; es decir, la capacidad diaria en cada departamento es ocho horas. El proceso de producción consta de las operaciones siguientes:

(1) El producto I es primero cortado y luego embalado. Cada tonelada de este producto requiere media hora en el departamento de cortado y un tercio de hora en el de embalaje.

(2) El producto II primero se monta y posteriormente se embala. Cada tonelada del mismo requiere una hora en el departamento de montaje y dos tercios de hora en el de embalaje.

Finalmente, la venta de los productos I y II proporciona un beneficio de 40 y 30 euros por tonelada, respectivamente.

Suponiendo que se vende toda la producción de dichos productos, ¿qué cantidad de cada producto deberá fabricar la empresa si se desea maximizar el beneficio diario?

Solución 5. El problema puede representarse mediante la tabla siguiente:

Departamento	Horas de trabajo (por Tm)		Capacidad diaria (en horas)
	Producto I	Producto II	
Cortado	1/2	0	8
Montaje	0	1	8
Embalaje	1/3	2/3	8
Beneficio por Tm	40 €	30 €	

$$
\begin{aligned}
max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a: \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\
& x_2 \leq 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

Ejercicio 18. Problema de transporte.

Una empresa de reciclaje de vidrio dispone de tres fábricas, A, B y C, en tres puntos diferentes del país. Las cajas con las botellas producidas se envían a un centro de distribución, de forma que el coste de transporte de cada caja desde la fábrica A es de 8€, desde la fábrica B de 4€, y desde la fábrica C de 10€.

Se debe satisfacer una demanda de al menos 1000 cajas, y por restricciones de los transportistas, la suma de las cajas trasladadas desde A y B no puede ser superior a 400.

¿Cuál es el número de cajas que se han de trasladar desde cada fábrica, de forma que se minimice el coste total de transporte y se cumplan las restricciones anteriores?

Solución 18.

$$
\begin{aligned}
min \quad & 8x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\
s.a: \quad & x_1 + x_2 + x_3 \geq 1000 \\
& x_1 + x_2 \leq 400 \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
\end{aligned}
$$

4.1. Conceptos previos: sistemas de inecuaciones lineales.

Una inecuación lineal es una desigualdad que describe la relación entre dos expresiones lineales.

Por ejemplo, $2x-1\leq 5$ es una **inecuación lineal con una incógnita o variable**. Resolver esa inecuación es determinar los valores de la variable $x\in\mathbb{R}$ que cumplen esa desigualdad.

La desigualdad $\frac{1}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2\leq 8$ es una **inecuación con dos incógnitas o variables**. Resolver esta inecuación es determinar los valores de las variables $(x_1,x_1)\in\mathbb{R}^2$.

Un **sistema de inecuaciones lineales** es un conjunto de desigualdades lineales. Por ejemplo, en el Ejercicio 4., el conjunto factible

$$X=\left\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}^2 : \frac{1}{2}x_1\leq 8, x_2\leq 8, \frac{1}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2\leq 8, x_1\geq 0, x_2\geq 0\right\}$$

está formado por el sistema de 5 inecuaciones lineales con 2 incógnitas,

$$\frac{1}{2}x_1\leq 8$$
$$x_2\leq 8$$
$$\frac{1}{3}x_1+\frac{2}{3}x_2\leq 8$$
$$x_1\geq 0$$
$$x_2\geq 0$$

Un sistema de *m* inecuaciones lineales con *n* incógnitas tiene la forma:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &\leq (\geq, <, >) b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &\leq (\geq, <, >) b_2 \\ \vdots \quad \vdots \qquad\qquad \vdots \quad \vdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &\leq (\geq, <, >) b_m \end{aligned}$$

donde las incógnitas o variables son $x_i, i = 1, \ldots, n.$ El coeficiente de la variable *i* en la inecuación *j* es el número real $a_{ij}, i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m,$ y b_j es el término independiente de la inecuación j con $j = 1, \ldots, m.$

Una solución del sistema es un vector de dimensión *n*, $(s_1, s_2, \ldots, s_n) \in \mathbb{R}^n$, que cumple todas las desigualdades del sistema, esto es:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} s_j \leq (\geq, <, >) b_i, i = 1, \ldots, m.$$

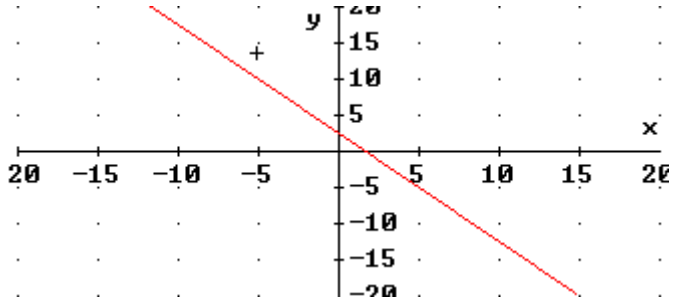
A continuación, se analizarán los sistemas de ecuaciones o inecuaciones lineales de un PPL, para *n*=2, que configuran un conjunto factible en el plano real $\mathbb{R}^2$. Resolver un sistema de inecuaciones lineales en *n*=2 es determinar los valores de las variables $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ que cumplen todas desigualdades lineales.

Caso *n*=2. Un PPL con dos variables, x_1 y x_2, tiene una región factible que puede ser representada gráficamente en el plano real $\mathbb{R}^2$. Las restricciones podrán ser de una de las siguientes formas analíticas:

$$a_1x_1 + a_2x_2 = b \qquad a_1x_1 + a_2x_2 \leq b \qquad a_1x_1 + a_2x_2 \geq b,$$

siendo a_1, a_2, b valores reales.

La ecuación $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ representa geométricamente, una recta en el plano real $\mathbb{R}^2$.

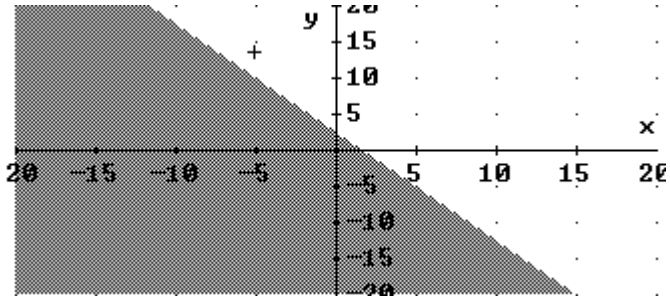


$a_1x_1 + a_2x_2 = b$

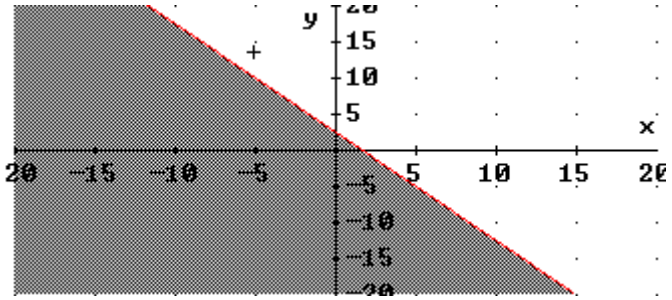
La recta $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ divide al plano en dos partes, denominadas **semiplanos**.

Por ejemplo, si $a_1 = 3, a_2 = 2, b = 5$, la recta es $3x + 2y = 5 \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2y < 5 \\ 3x + 2y \leq 5 \\ 3x + 2y > 5 \\ 3x + 2y \geq 5 \end{cases}$

Uno de los semiplanos es el conjunto de puntos que cumple la desigualdad o *inecuación* $a_1x_1 + a_2x_2 < b$, llamado semiplano *abierto*; si incluimos la recta obtendríamos el semiplano *cerrado* $a_1x_1 + a_2x_2 \leq b$.

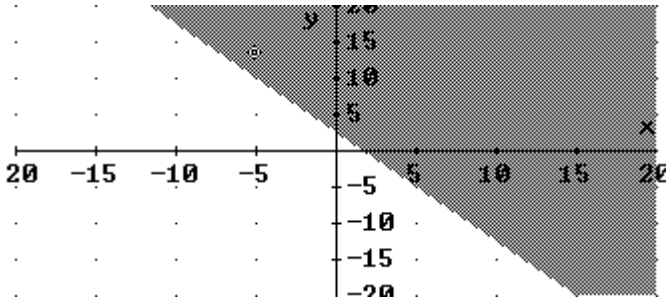


$a_1x_1 + a_2x_2 < b$

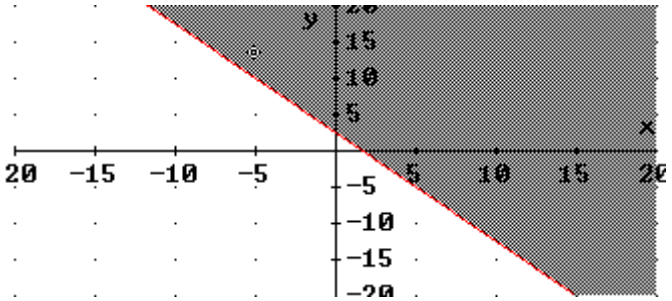


$a_1x_1 + a_2x_2 \leq b.$

El otro semiplano está formado por los puntos que satisfacen la desigualdad o *inecuación* $a_1x_1 + a_2x_2 > b$, semiplano *abierto*; y el semiplano cerrado correspondiente sería $a_1x_1 + a_2x_2 \geq b.$



$a_1x_1 + a_2x_2 > b$



$a_1x_1 + a_2x_2 \geq b.$

Sea la formulación matemática del PPL del Ejercicio 4.:

$$\begin{aligned} max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ s.a: \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

En este PPL el **conjunto factible** es el conjunto de valores de las variables de decisión que cumplen las restricciones del problema.

$$X = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2}x_1 \leq 8, x_2 \leq 8, \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$$

Si $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = 0, b = 8,$ obtenemos la recta $r_1 : \frac{1}{2}x_1 = 8;$

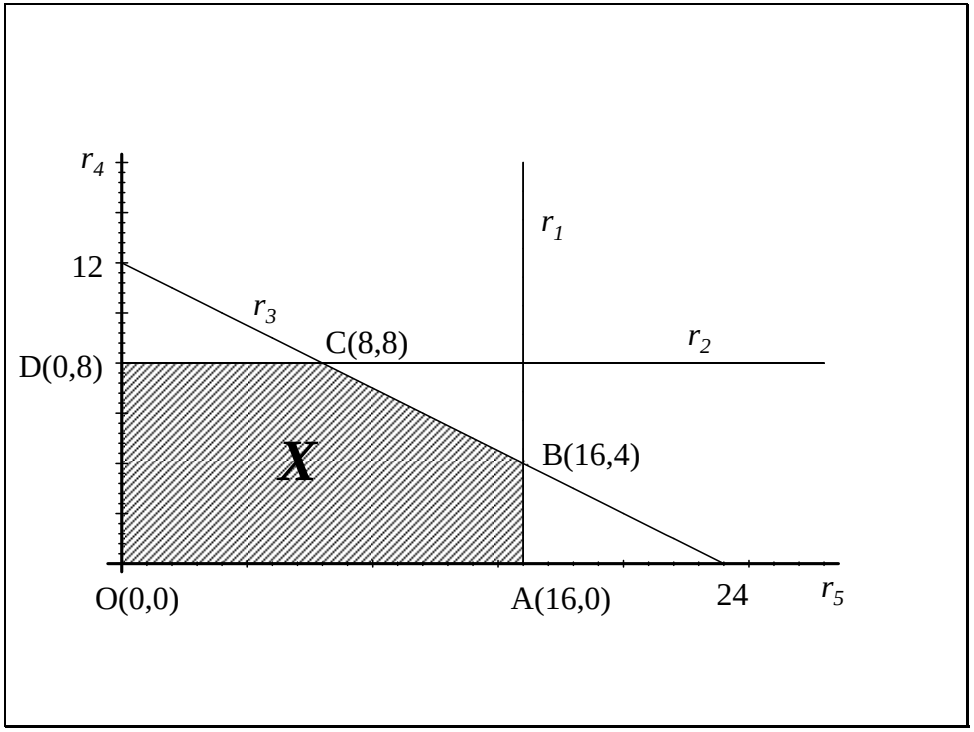
si $a_1 = 0, a_2 = 1, b = 8,$ y obtenemos la recta $r_2 : x_2 = 8;$

si $a_1 = \frac{1}{3}, a_2 = \frac{2}{3}, b = 8,$ obtenemos la recta $r_3 : \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 = 8;$

si $a_1 = 1, a_2 = 0, b = 0,$ y obtenemos la recta $r_4 : x_1 = 0;$

y si $a_1 = 0, a_2 = 1, b = 0,$ y obtenemos la recta $r_5 : x_2 = 0;$

El conjunto factible de un PPL con dos variables es la intersección de semiplanos cerrados. En el Ejercicio 4.,



4.2. Planteamiento de un problema de programación lineal (PPL).

Un **problema de programación lineal** (**PPL**) consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo lineal sujeta a unas restricciones lineales.

Un problema de programación lineal (PPL) tiene un conjunto de *variables de decisión*, una *función objetivo* y un *conjunto factible*.

Una determinada situación será susceptible de plantearse como un PPL siempre que se verifiquen las hipótesis de:

1. **Proporcionalidad,** de manera que la contribución unitaria de cada variable a la función objetivo y a las restricciones es constante, lo que implica que no existen economías de escala.
2. **Aditividad,** que permita expresar la función objetivo y las restricciones como la suma de las aportaciones parciales de cada variable.

La formulación general de un PPL es:

$$
\begin{aligned}
max\left(min\right) \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n \\
s.a: \quad & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_1 \\
& a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_2 \\
& \qquad\qquad \vdots \\
& a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_m \\
& x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0,
\end{aligned}
$$

- c_j, b_i, a_{ij}, $i=1,2,\ldots,m$; $j=1,2,\ldots,n$, son constantes conocidas.
- x_j, $j=1,2,\ldots,n$, son las **variables de decisión**, cuyos valores se han de determinar.
- $z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n$, es la **función objetivo**.
- $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \ldots + a_{in} x_n \leq (\geq)(=) b_i$, $i = 1,2,\ldots,m$, son **restricciones**.
- $x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$, son las **restricciones de no negatividad**.
- Cada vector $\vec{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ que verifique las restricciones del problema se denomina **solución factible.**
- El conjunto de soluciones factibles ***X*** recibe el nombre de **región factible, conjunto factible o conjunto de oportunidades**.
- La solución o soluciones factibles $\vec{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \ldots, x_n^*) \in X$ en las que se alcance el óptimo del problema se denominan **soluciones óptimas**.
- El valor de la función objetivo en la solución óptima $z^* = f\left(\vec{x}^*\right)$ se denomina **valor óptimo**.

Ejercicio. Identificar los elementos de los siguientes PPL:

$$\begin{aligned} max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ s.a: \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} min \quad & 8x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\ s.a: \quad & x_1 + x_2 + x_3 \geq 1000 \\ & x_1 + x_2 \leq 400 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

4.2.2. Formas estándar y canónica de un PPL.

Las restricciones de un PPL siempre pueden ser escritas en la expresión más conveniente atendiendo a las siguientes reglas:

(a) Una restricción de desigualdad cambia de sentido sin más que multiplicar ambos miembros por –1:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \leq b_i \Leftrightarrow -a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \ldots - a_{in}x_n \geq -b_i,$$
$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \geq b_i \Leftrightarrow -a_{i1}x_1 - a_{i2}x_2 - \ldots - a_{in}x_n \leq -b_i.$$

(b) Una restricción de igualdad puede descomponerse en dos de desigualdad:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n = b_i \Leftrightarrow \begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \leq b_i, \\ a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \geq b_i. \end{cases}$$

(c) Una restricción de desigualdad puede transformarse en una de igualdad mediante la adición o sustracción de variables no negativas denominadas **variables de holgura**:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \leq b_i \Leftrightarrow \begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n + h_i = b_i, \\ h_i \geq 0. \end{cases}$$

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n \geq b_i \Leftrightarrow \begin{cases} a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \ldots + a_{in}x_n - h_i = b_i, \\ h_i \geq 0. \end{cases}$$

(d) Una variable no tiene restricción de signo, es decir, es una **variable libre**, siempre puede expresarse como diferencia de dos variables no negativas:

$$(e) \quad x_j = x_{j1} - x_{j2} \ \text{ con } \ x_{j1}, x_{j2} \geq 0.$$

Utilizando la relación anterior, se puede expresa el problema en términos de variables no negativas.

(f) Un problema de maximización puede transformarse en uno de minimización y viceversa. Bastará multiplicar la función objetivo por -1. Las soluciones de ambos problemas coinciden y el valor óptimo del problema original será el del problema transformado cambiado de signo:

$$\max c_1 x_1 + c_2 x_2 + \ldots + c_n x_n \leftrightarrow \min(-c_1 x_1 - c_2 x_2 - \ldots - c_n x_n).$$

- Un PPL está en **forma estándar** cuando las restricciones son de igualdad (salvo las de no negatividad).

- Si son de menor o igual en un problema de maximización y de mayor o igual en uno de minimización, el problema está en **forma canónica**.

	Problema de maximización	**Problema de minimización**
Forma estándar	$max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ $s.a: \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, i = 1,\ldots,m$ $x_j \geq 0, j = 1,\ldots,n$	$min \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ $s.a: \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, i = 1,\ldots,m$ $x_j \geq 0, j = 1,\ldots,n$
Forma canónica	$max \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ $s.a: \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, i = 1,\ldots,m$ $x_j \geq 0, j = 1,\ldots,n$	$min \quad \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$ $s.a: \quad \sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \geq b_i, i = 1,\ldots,m$ $x_j \geq 0, j = 1,\ldots,n$

Debido a la linealidad de las expresiones que intervienen en un PPL, éste siempre puede expresarse de **forma matricial** como

$$max(min) \quad \vec{c}^{\,t}\vec{x}$$
$$s.a\ A\vec{x} \leq (\geq)(=)\vec{b}$$
$$\vec{x} \geq \vec{0},$$

donde

$$A = (a_{ij})_{m\times n},$$
$$\vec{c} = [c_1\ c_2\ \ldots\ c_n]^t,$$
$$\vec{b} = [b_1\ b_2\ \ldots\ b_m]^t,$$
$$\vec{x} = [x_1\ x_2\ \ldots\ x_n]^t.$$

Ejemplo 1. Escribir en forma estándar y canónica el siguiente PPL:

$$\begin{aligned} max \quad & 2x_1 + 3x_2 - x_3 \\ s.a \ & 3x_1 - x_2 + 5x_3 \leq 4 \\ & -x_1 + 7x_2 - 2x_3 = 3 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Escribir la expresión canónica del ejemplo anterior en forma matricial.

$$\begin{aligned} max \quad & \vec{c}^t \vec{x} \\ s.a: \ & A\vec{x} \leq \vec{b} \\ & \vec{x} \geq \vec{0}, \end{aligned}$$

Ejemplo 3. Escribir en forma estándar y canónica los siguientes PPL. A continuación, expresar la forma canónica de cada PPL en forma matricial.

(a)

$$\begin{aligned} max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ s.a: \ & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} min \quad & 8x_1 + 4x_2 + 10x_3 \\ s.a: \ & x_1 + x_2 + x_3 \geq 1000 \\ & x_1 + x_2 \leq 400 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

4.3. Resolución gráfica y resultados básicos.

Resolución gráfica.

En el caso n=2, un PPL con dos variables de decisión puede estudiarse gráficamente y obtener la solución, si existiera. Sea el siguiente PPL cuya formulación general es,

$$\begin{aligned} max(min) \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 \\ s.a: \; & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_1 \\ & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_2 \\ & a_{31}x_1 + a_{32}x_2 \quad \leq \quad (\geq)(=) \quad b_3 \\ & \vdots \qquad\quad \vdots \qquad \vdots \; \vdots \qquad \vdots \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

La resolución gráfica del PPL viene determinada por:

1. La gráfica del conjunto factible, X, que es la región obtenida (polígono) como intersección de los semiplanos determinados por las desigualdades del problema y el primer cuadrante (restricciones de no negatividad).
2. Sobre dicho conjunto se superponen las rectas de nivel de la función objetivo, $z=f(x_1, x_2)=c_1x_1+c_2x_2=k$, en el sentido de $\pm \nabla f(x_1, x_2)=(c_1, c_2)$.
3. El último punto de contacto entre una curva de nivel y la región X será la solución buscada (vértice o arista del polígono).

Ejercicio 4. Problema de producción.

Sea la formulación matemática del PPL del Ejercicio 4.:

$$\begin{aligned} max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\ s.a: \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\ & x_2 \leq 8 \\ & \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

1. En este PPL el **conjunto factible** es el conjunto de valores de las variables de decisión que cumplen las restricciones del problema,

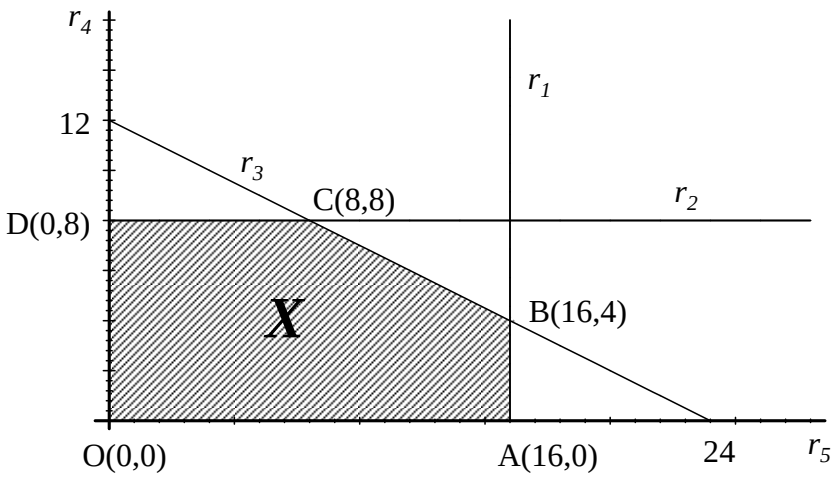
$$X = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2}x_1 \leq 8, x_2 \leq 8, \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \right\}$$

Gráficamente el conjunto factible es la región del plano real $\mathbb{R}^2$, delimitado por las rectas:

$$r_1 : \frac{1}{2}x_1 = 8; \quad r_2 : x_2 = 8; \qquad r_3 : x_1 + 2x_2 = 24; \qquad r_4 : x_1 = 0; \qquad r_5 : x_2 = 0.$$

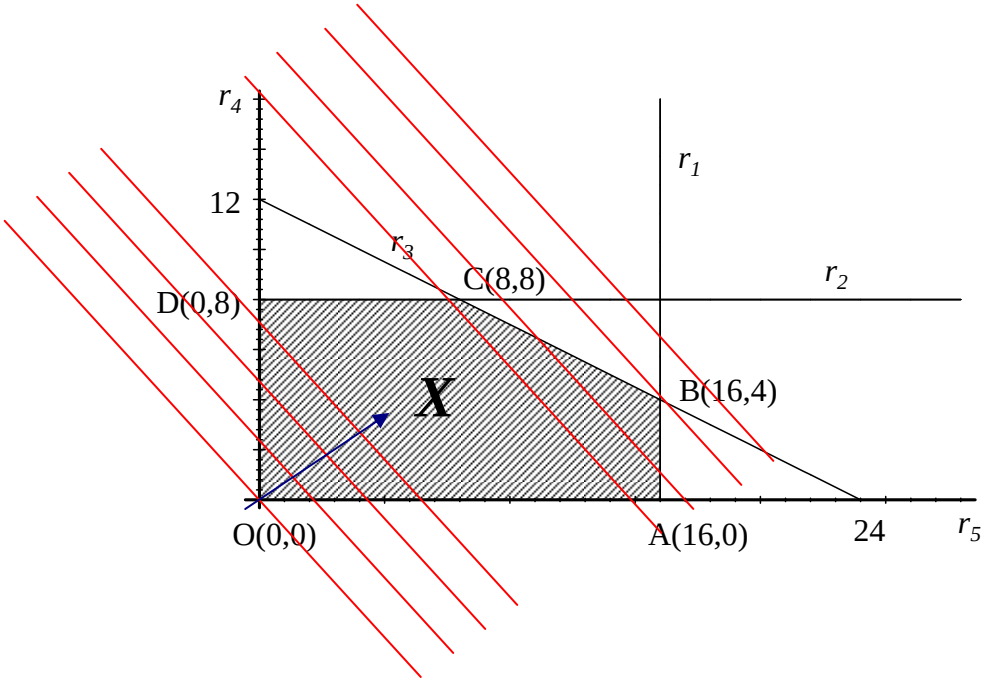
cuyos vértices (puntos) vienen dados por las intersecciones de dos rectas anteriores de la región factible:

$$O(0,0), A(16,0), B(16,4), C(8,8), D(0,8).$$



2. Si $k \in \mathbb{R}$, los puntos de la recta de nivel $z=f(x_1, x_2)=40 \cdot x_1+30 \cdot x_2=k$ son aquellos para los que la función objetivo toma un mismo valor *k*. Las rectas de nivel son perpendiculares al vector gradiente $\nabla f(x_1, x_2)=(40, 30)$. El gradiente $+\nabla f(x_1, x_2)$ indica la dirección y el sentido en el que se encuentra el máximo de la función objetivo, mientras que $-\nabla f(x_1, x_2)$ indica la dirección y sentido en el que se encuentra su mínimo.

3. El último punto de contacto entre una recta de nivel y la región factible, en el sentido dado por $+\nabla f(x_1, x_2)=(40,30)$ (maximizar) es el vértice $B(16,4)$ de la figura. La solución óptima $B(16,4)$ es única y se alcanza en un vértice del conjunto factible.



Según el enunciado del problema, para maximizar el beneficio deben producirse diariamente $x_1^* = 16$ Tm del producto I y $x_2^* = 4$ Tm del producto II. El beneficio diario es $z^* = f(16,4) = 40 \times 16 + 30 \times 4 = 760$ €.

Si formulamos el problema en **forma estándar**, las desigualdades deben ser igualdades mediante la introducción de variables de holgura:

$$
\begin{aligned}
max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a \quad & \frac{1}{2}x_1 + h_1 = 8 \\
& x_2 + h_2 = 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + h_3 = 8 \\
& x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0.
\end{aligned}
$$

La variable de holgura h_i vale cero cuando la restricción *i*-ésima se satisface con igualdad, es decir, se **satura**.

Sean las coordenadas (x_1, x_2) de una solución factible, para calcular las coordenadas en forma estándar $(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3)$ se sustituyen los valores (x_1, x_2) en las restricciones del problema en forma estándar.

Las coordenadas de la solución óptima $\left(x_1^*, x_2^*\right)=(16,4)$, en forma estándar:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{1}{2}x_1^* + h_1^* = 8 \Rightarrow h_1^* = 0 \\ x_2^* + h_2^* = 8 \Rightarrow h_2^* = 4 \\ \frac{1}{3}x_1^* + \frac{2}{3}x_2^* + h_3^* = 8 \Rightarrow h_3^* = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left(x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*\right)=(16,4,0,4,0)$$

Nótese que en cualquier otro vértice de la región factible en forma estándar existen dos componentes nulas ya que dos restricciones del problema se satisfacen con igualdad.

Por ejemplo, las coordenadas de la solución factible $\left(x_1, x_2\right)=(8,8)$, en forma estándar:

$$\left.\begin{array}{l} \frac{1}{2}x_1 + h_1 = 8 \Rightarrow h_1 = 4 \\ x_2 + h_2 = 8 \Rightarrow h_2 = 0 \\ \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + h_3 = 8 \Rightarrow h_3 = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left(x_1, x_2, h_1, h_2, h_3\right)=(8,8,4,0,0)$$

Resultados básicos.

- En un PPL, si la función objetivo es continua y el conjunto factible X es cerrado, es decir, la frontera está incluida en el conjunto, y acotado entonces existe solución óptima (máximo o mínimo global) por el teorema de Weierstrass.

- El óptimo, si existe, se alcanza en la frontera de X, pudiendo ser un vértice (solución única), o, una arista (solución múltiple).

- Si X es acotado, la solución se puede obtener calculando los vértices (intersección de las ecuaciones), y evaluando en ellos la función objetivo. Entonces, existe solución única en un vértice si el máximo se alcanza en el de mayor valor y el mínimo en el de menor. Si en dos vértices se obtiene el mayor valor (o el menor), entonces la solución es múltiple y será la arista que determinan.

- En el caso general, la evaluación de la función objetivo en los vértices no es un método de resolución adecuado si el número de variables y de restricciones es elevado, o el conjunto factible X no es acotado, ya que puede no haber solución.

Clasificación de un PPL.

$$
\begin{aligned}
max(min) \quad & z = c_1 x_1 + c_2 x_2 \\
s.a: \; a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \quad & \leq \quad (\geq)(=) \quad b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \quad & \leq \quad (\geq)(=) \quad b_2 \\
a_{31}x_1 + a_{32}x_2 \quad & \leq \quad (\geq)(=) \quad b_3 \\
\vdots \quad & \vdots \quad \vdots \; \vdots \quad \vdots \\
x_1, x_2 & \geq 0
\end{aligned}
$$

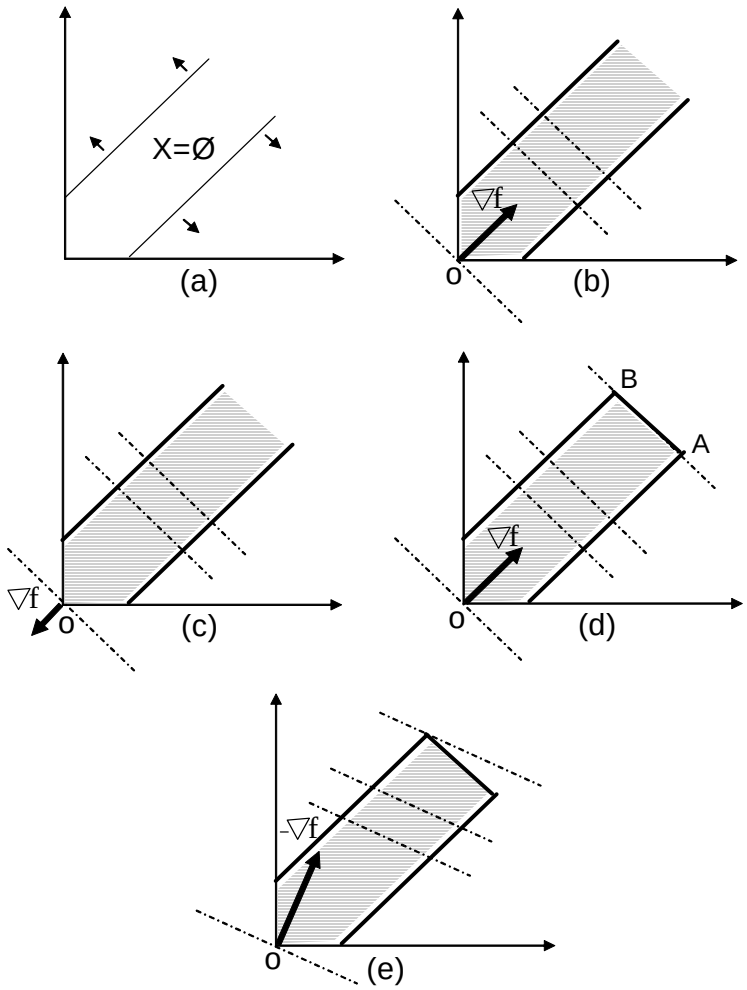
Problema no factible. No tiene solución óptima porque no existen soluciones factibles, $X = \varnothing$ (la región factible es vacía).

Problema no acotado. No existe solución óptima porque la región factible X es no acotada y la función objetivo f no está acotada dentro de la región factible en el sentido en que se está optimizando.

Problema con solución. La región factible está acotada X o bien, siendo no acotada, en su interior la función objetivo f está acotada superiormente, si el problema es de máximo, o inferiormente, si el problema es de mínimo. En este caso, caben sólo dos posibilidades:

Solución única, se alcanza en un vértice.

Solución múltiple, se alcanza en una arista.



Nótese que:

(a) El problema es no factible.

(b) El problema de máximo es no acotado y el problema de mínimo tiene solución única.

(c) El problema de máximo tiene solución única y el problema de mínimo es no acotado.

(d) El problema de máximo tiene solución múltiple y el problema de mínimo tiene solución única.

(e) El problema de máximo tiene solución única y el problema de mínimo tiene solución única.

Ejercicio 1. Resolver los siguientes problemas de programación lineal, encontrando la solución óptima, si existe, y el valor óptimo. Escribir en forma estándar y canónica los siguientes PPL. Obtener la solución óptima expresada en forma estándar para cada uno de ellos. A continuación, expresar la forma canónica de cada PPL en forma matricial:

(a)
$$\begin{aligned} &min\ 8x_1 - 3x_2 \\ &s.a: -x_1 + 3x_2 \geq 21 \\ &\quad x_1 + x_2 \leq 5 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(b)
$$\begin{aligned} &max\ 2x_1 + 4x_2 \\ &s.a: x_1 - 4x_2 \leq -8 \\ &\quad x_1 + 2x_2 \leq 16 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(c)
$$\begin{aligned} &max\ x_1 + 5x_2 \\ &s.a:\ x_2 \geq 2 \\ &\quad 3x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ &\quad x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned} &min\ x_1 - x_2 \\ &s.a: x_2 \geq 2 \\ &\quad 3x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ &\quad x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(e)
$$\begin{aligned} &min\ 6x_1 + 5x_2 \\ &s.a:\ -7x_1 + 2x_2 \geq 10 \\ &\quad x_1 + x_2 \leq 4 \\ &\quad x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Cuestiones 1-18. Ejercicios 1-12

4.4. Dualidad.

Un PPL tiene asociado otro PPL que se denomina problema dual. Es posible resolver un problema a partir de su dual, además de obtener información en el caso de que no exista la solución.

Las variables de la solución dual informan sobre cómo afectan al valor óptimo de la función objetivo los cambios en los términos independientes de las restricciones.

4.4.1.Deducción del precio sombra.

$$
\begin{aligned}
max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a: \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\
& x_2 \leq 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

Según el enunciado del problema, para maximizar el beneficio deben producirse diariamente $x_1^* = 16$ Tm. del producto I y $x_2^* = 4$ Tm. del producto II. El beneficio diario es $z^* = f(16,4) = 40 \cdot 16 + 30 \cdot 4 = 760$ €.

Si formulamos el problema en **forma estándar**, las desigualdades deben ser igualdades mediante la introducción de variables de holgura:

$$
\begin{aligned}
max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a \quad & \frac{1}{2}x_1 + h_1 = 8 \\
& x_2 + h_2 = 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + h_3 = 8 \\
& x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0.
\end{aligned}
$$

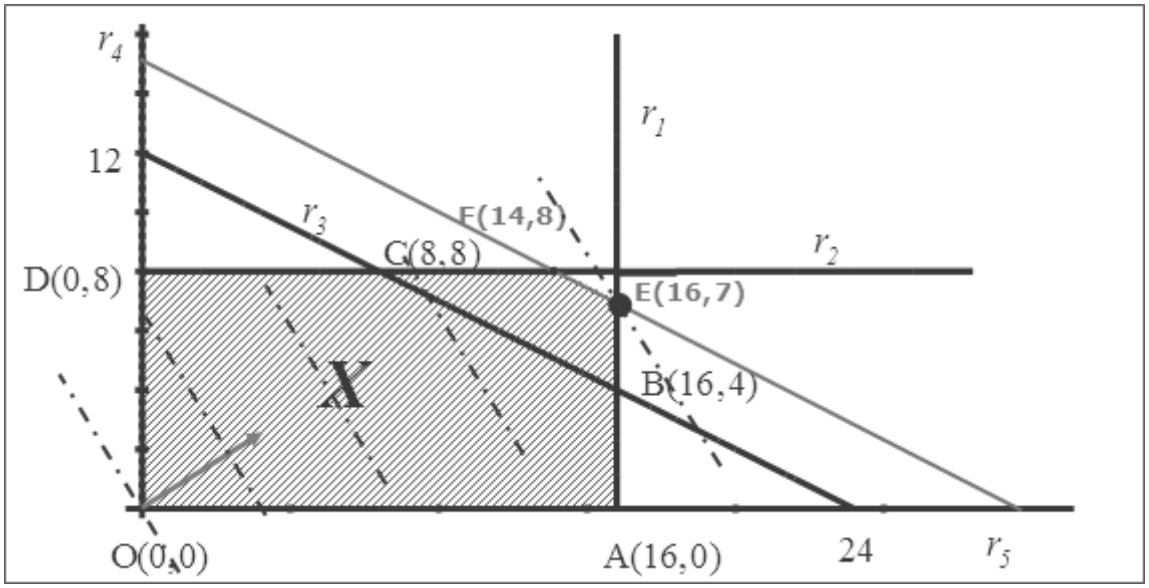
$$
\begin{aligned}
& \frac{1}{2}x_1^* + h_1^* = 8 \Rightarrow h_1^* = 0 \\
& x_2^* + h_2^* = 8 \Rightarrow h_2^* = 4 \\
& \frac{1}{3}x_1^* + \frac{2}{3}x_2^* + h_3^* = 8 \Rightarrow h_3^* = 0
\end{aligned}
\Rightarrow \left(x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*\right) = (16,4,0,4,0)
$$

La primera y la tercera restricción se satisfacen con igualdad, lo que equivale a decir que las horas disponibles en las fases de cortado y embalado se consumen totalmente, mientras que en la fase de montaje se emplean 4 y quedan otras 4 horas sin usar.

La empresa se plantea incrementar la fase de embalado en 2 horas, ¿cómo afectará este incremento al valor máximo del beneficio?

Con esta modificación, el problema sería:

$$
\begin{aligned}
max \quad & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a \quad & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\
& x_2 \leq 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 + 2 = 10 \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$



La solución óptima de este problema es E(16,7) y el beneficio máximo es 40·16+30·7=850.

El incremento producido con respecto al primer problema es 850-760=90, dado un incremento de disponibilidad de 2 horas, es decir 90/2=45 € más por cada hora adicional en la fase de embalado.

Esta cantidad de 45 € recibe el nombre de **precio sombra o coste de oportunidad** del recurso "horas disponibles en la fase de embalado".

Puede obtenerse que el precio sombra del recurso "horas disponibles en la fase de cortado" es 50 €. El precio sombra del segundo recurso "horas disponibles en la fase de montaje" es 0 €.

Dado un PPL en forma canónica, el **precio sombra de restricción i**, representa la variación del valor óptimo cuando $\Delta b_i = \pm 1$:

En un problema de **maximización** (en forma canónica), el **precio sombra de restricción i** proporciona el **incremento** del valor máximo, cuando $\Delta b_i = 1$.

En un problema de **minimización** (en forma canónica), **el precio sombra de restricción i** proporciona la **reducción** del valor mínimo, cuando $\Delta b_i = -1$.

El precio sombra de una restricción que se satura (se cumple con igualdad) es el coste de oportunidad de aumentarla ($\leq$) o disminuirla ($\geq$). La decisión dependerá de la comparación entre la contribución al valor óptimo de la función objetivo y el coste o ganancia que suponga modificar la restricción.

Los precios sombra de cada restricción serán las variables de la solución de un nuevo PPL asociado al original, el **problema dual**.

4.4.2. Formulación matemática del problema dual.

En general, dado un PPL en **forma canónica**, problema primal,

$$
\begin{array}{lll}
max(min) & z = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n & \\
s.a & a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \quad \leq (\geq) & b_1 \\
 & a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \quad \leq (\geq) & b_2 \\
 & \vdots & \\
 & a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \quad \leq (\geq) & b_m \\
 & x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0, &
\end{array}
\qquad (P)
$$

el problema dual asociado es:

$$
\begin{array}{lll}
min(max) & w = b_1y_1 + b_2y_2 + \ldots + b_my_m & \\
s.a & a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \ldots + a_{m1}y_m \quad \geq (\leq) & c_1 \\
 & a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \ldots + a_{m2}y_m \quad \geq (\leq) & c_2 \\
 & \vdots & \\
 & a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \ldots + a_{mn}y_m \quad \geq (\leq) & c_n \\
 & y_1, y_2, \ldots, y_m \geq 0. &
\end{array}
\qquad (D)
$$

El dual del problema dual (D) es el problema primal (P).

Para obtener el PPL dual (D) de un PPL primal (P) en **forma canónica**, debe tenerse en cuenta:

1. El problema cambia de sentido: si el primal es de maximizar, el dual es de minimizar, y al revés.

2. Existen tantas variables en el problema dual (precios sombra) como restricciones en el primal (sin incluir las de no negatividad) y viceversa.

3. Los coeficientes de la *i*-ésima restricción del problema primal pasan a ser los coeficientes de la variable y_i en las restricciones del problema dual y viceversa.

4. El coeficiente de la variable x_j en la función objetivo del problema primal pasa a ser el término independiente de la restricción *j*-ésima en el problema dual y viceversa.

5. Las desigualdades cambian de sentido, salvo las de no negatividad.

Problema Primal (forma canónica)	**Problema Dual** (forma canónica)
⇨ maximización (minimización)	⇨ minimización (maximización)
⇨ número de variables	⇨ número de restricciones
⇨ número de restricciones	⇨ número de variables
⇨ coeficientes de la función objetivo	⇨ términos independientes
⇨ términos independientes	⇨ coeficientes de la función objetivo
⇨ matriz de coeficientes	⇨ matriz de coeficientes traspuesta
⇨ restricciones de $\leq$ ($\geq$)	⇨ restricciones de $\geq$ ($\leq$)

Las **variables de la solución óptima dual son los precios sombra** e informan de la variación del valor óptimo del problema primal ante cambios en los términos independientes de las restricciones del primal (disponibilidad o necesidad de cada recurso o producto), $\Delta z^* = \Delta b_i \cdot y_i^*$ (sólo es cierto para un cierto rango de variación).

Ejemplo 4. Dado el siguiente PPL primal, obtener el PPL asociado dual.

Solución 4.

$$
\begin{array}{lrcl}
max & 2x_1+4x_2+x_3+2x_4 & & \\
s.a: & 2x_1+4x_2+x_3+2x_4 & \leq & 9 \\
 & x_1+3x_2+7x_3+x_4 & \leq & 5 \\
 & 4x_1+6x_2-x_3 & \leq & 7 \\
 & x_1,x_2,x_3,x_4 \geq 0. & &
\end{array}
$$

(P) Maximizar, 4 variables, 3 restricciones ($\leq$).

$$
\begin{array}{lrcl}
min & 9y_1+5y_2+7y_3 & & \\
s.a: & 2y_1+y_2+4y_3 & \geq & 2 \\
 & 4y_1+3y_2+6y_3 & \geq & 4 \\
 & y_1+7y_2-y_3 & \geq & 1 \\
 & 2y_1+y_2 & \geq & 2 \\
 & y_1,y_2,y_3 \geq 0. & &
\end{array}
$$

(D) Minimizar, 3 variables, 4 restricciones ($\geq$).

Ejemplo 5. Dado el siguiente PPL primal, obtener el PPL asociado dual. Expresar ambos problemas en forma estándar.

$$
\begin{array}{ll}
max & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a: & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\
& x_2 \leq 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{array}
\quad (P) \Rightarrow
\begin{array}{ll}
min & 8y_1 + 8y_2 + 8y_3 \\
s.a & \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{3}y_3 \geq 40 \\
& y_2 + \frac{2}{3}y_3 \geq 30 \\
& y_1, y_2, y_3 \geq 0.
\end{array}
\quad (D)
$$

4.4.3. Relaciones primal-dual.

Dados los problemas primal y dual (P) y (D), el valor de la función objetivo primal es menor o igual que el valor de la función objetivo del dual (sustituida en cualquier solución factible), es decir:

➪ Si X e Y son las regiones factibles primal y dual, se tiene que:

$$z = \vec{c}^{\,t}\vec{x} = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n \leq \vec{b}^{\,t}\vec{y} = b_1y_1 + b_2y_2 + \ldots + b_my_m = w, \forall \vec{x} \in X, \vec{y} \in Y.$$

Teorema fundamental de la dualidad.

Si uno de los problemas (primal o dual) tiene solución óptima, entonces el otro también tiene solución óptima y los valores óptimos primal y dual coinciden.

Además, si existen $\vec{x}^* \in X, \vec{y}^* \in Y$ tales que $z\left(\vec{x}^*\right) = w\left(\vec{y}^*\right)$, entonces $\vec{x}^*, \vec{y}^*$ son solución óptima primal y dual, respectivamente.

Cuando no hay solución, existe relación entre ambos problemas.

1. Si el primal es no acotado, entonces el dual es no factible (Si X es no acotado y f no está acotada en $X \Rightarrow Y = \varnothing$).

2. Si el primal es no factible, ($X = \varnothing$), entonces el dual puede ser no acotado o no factible.

Condición de holgura complementaria.

Si existe solución óptima, $\left(\vec{x}^*,\vec{h}^*\right)=\left(x_1^*,x_2^*,...,x_n^*,h_1^*,h_2^*,...,h_m^*\right)$ es la solución óptima del problema primal, con $\vec{h}^*=\left(h_1^*,h_2^*,...,h_m^*\right)$ los valores de las variables de holgura, e $\left(\vec{y}^*,\vec{t}^*\right)=\left(y_1^*,y_2^*,...,y_m^*.t_1^*,t_2^*,...,t_n^*\right)$ es la solución óptima del problema dual, con $\vec{t}^*=\left(t_1^*,t_2^*,...,t_n^*\right)$ los valores de las variables de holgura del dual, entonces se cumple que:

$$\begin{cases} x_j^*\cdot t_j^*=0,\ \ j=1,2,...,n, \\ y_i^*\cdot h_i^*=0,\ \ i=1,2,...,m. \end{cases}$$

Nota:

La condición de holgura complementaria se emplea para hallar la solución óptima de un PPL primal a partir de la solución óptima de su PPL dual.

Por cada variable no nula en la solución óptima primal, la correspondiente del dual es cero; si una restricción no se satura (no se alcanza la igualdad) entonces su precio sombra es cero.

Ejercicio 4.

$$
\begin{array}{ll}
max & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a: & \frac{1}{2}x_1 \leq 8 \\
& x_2 \leq 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 \leq 8 \\
& x_1, x_2 \geq 0.
\end{array}
\quad (P) \Rightarrow
$$

$$
\begin{array}{ll}
min & 8y_1 + 8y_2 + 8y_3 \\
s.a & \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{3}y_3 \geq 40 \\
& y_2 + \frac{2}{3}y_3 \geq 30 \\
& y_1, y_2, y_3 \geq 0.
\end{array}
\quad (D)
$$

$$
\begin{array}{ll}
max & 40x_1 + 30x_2 \\
s.a: & \frac{1}{2}x_1 + h_1 = 8 \\
& x_2 + h_2 = 8 \\
& \frac{1}{3}x_1 + \frac{2}{3}x_2 + h_3 = 8 \\
& x_1, x_2, h_1, h_2, h_3 \geq 0.
\end{array}
\quad (P) \Rightarrow
$$

$$
\begin{array}{ll}
min & 8y_1 + 8y_2 + 8y_3 \\
s.a & \frac{1}{2}y_1 + \frac{1}{3}y_3 - t_1 = 40 \\
& y_2 + \frac{2}{3}y_3 - t_2 = 30 \\
& y_1, y_2, y_3, t_1, t_2 \geq 0.
\end{array}
\quad (D)
$$

$$\left(x_1^*, x_2^*, h_1^*, h_2^*, h_3^*\right) = (16, 4, 0, 4, 0)$$

$$\left(y_1^*, y_2^*, y_3^*, t_1^*, t_2^*\right) = (?, 0, ?, 0, 0)$$

$$\begin{cases} x_1^* \cdot t_1^* = 0 \\ x_2^* \cdot t_2^* = 0 \\ y_1^* \cdot h_1^* = 0 \\ y_2^* \cdot h_2^* = 0 \\ y_3^* \cdot h_3^* = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16 \cdot t_1^* = 0 \\ 4 \cdot t_2^* = 0 \\ y_1^* \cdot 0 = 0 \\ y_2^* \cdot 4 = 0 \\ y_3^* \cdot 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad t_1^* = t_2^* = y_2^* = 0$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} y_1^* + \frac{1}{3} y_3^* - 0 = 40 \\ 0 + \frac{2}{3} y_3^* - 0 = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2} y_1^* + \frac{1}{3} y_3^* = 40 \\ \frac{2}{3} y_3^* = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1^* = 50 \\ y_3^* = 45 \end{cases}$$

La solución óptima dual en forma estándar es $\left(y_1^*, y_2^*, y_3^*, t_1^*, t_2^*\right) = (50, 0, 45, 0, 0)$

$$w^*\left(y_1^*, y_2^*, y_3^*\right) = 8y_1^* + 8y_2^* + 8y_3^* \Rightarrow w^*(50, 0, 45) = 8 \cdot 50 + 8 \cdot 0 + 8 \cdot 45 = 760 .$$

$$z^*\left(x_1^*, x_2^*\right) = 40 \cdot x_1^* + 30 \cdot x_2^* \Rightarrow z^*(16, 4) = 40 \cdot 16 + 30 \cdot 4 = 760 .$$

Si el empresario no tiene en cuenta esta posibilidad de aumentar los beneficios, está perdiendo la oportunidad de obtener esta ganancia adicional.

Cuando no hay solución, existe relación entre ambos problemas.

1. Si el primal es no acotado, entonces el dual es no factible (si X es no acotado y f no está acotada en $X \Rightarrow Y=\varnothing$).

2. Si el primal es no factible, ($X=\varnothing$), entonces el dual puede ser no acotado o no factible.

Ejercicio 5.

(a)

$$\begin{aligned} max\ & x_1 + 5x_2 \\ s.a:\ & x_2 \geq 2 \\ & 3x_1 - 2x_2 \leq 6 \\ & x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} min\ & 8x_1 - 3x_2 \\ s.a:\ & -x_1 + 3x_2 \geq 21 \\ & x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Depuración de agua.

Una cierta región agrícola dispone de dos plantas depuradoras de agua, A y B. Por cada metro cúbico de agua sucia que entra a la depuradora A se obtienen 100 litros de agua para consumo, 400 litros de agua para riego y 300 litros de abono. Por otro lado, por cada metro cúbico de agua sucia desviada a B se obtienen 200 litros de cada uno de los tres productos. La región demanda a la hora 900 litros de agua para consumo, 2400 litros de agua para riego y 1200 litros de abono. El coste por metro cúbico tratado es 22 y 20 euros para las depuradoras A y B, respectivamente.

1. Hallar la cantidad de metros cúbicos de agua que debe tratarse por hora en cada una de las plantas para minimizar el coste total y satisfacer la demanda.

2. Interpretar el precio sombra asociado a la demanda de abono. En caso de que se redujese la demanda de uno de los tres productos, ¿en cuál de ellos sería más conveniente la reducción? Justificar la respuesta.

Ejercicio 5. Resolver el problema

$$
\begin{aligned}
&min\ 34x_1+48x_2+48x_3+10x_4\\
&s.a: \quad x_1+2x_2+6x_3\geq 3\\
&\qquad 2x_1+2x_2+2x_3\geq 6\\
&\qquad 2x_1+4x_2+x_3+x_4\geq 8\\
&\qquad 4x_1+2x_2+x_3+2x_4\geq 10\\
&\qquad x_1,x_2,x_3,x_4\geq 0,
\end{aligned}
$$

sabiendo que $y^*=(0,10,7,0)$ es la solución óptima de su dual.

Ejercicio 10. Un distribuidor de frutas dispone de 60 u.m. para comprar plátanos y manzanas. El distribuidor compra la fruta al por mayor pagando un precio de 1 y 2 u.m. por cada kilo de plátanos y manzanas, respectivamente, y la distribuye en un camión con una capacidad máxima de 70 kilos. Considerando que debe transportar al menos 10 kilos de cada tipo de fruta, se pide:

(a) Formular un problema de programación lineal que permita determinar la cantidad máxima de kilos de fruta que puede distribuirse.
(b) Resolver el problema, indicar cuáles son las cantidades óptimas de cada tipo de fruta, así como la cantidad total de fruta que se distribuirá.
(c) Formular y resolver el problema dual.
(d) ¿Cómo se vería afectada la cantidad total de fruta distribuida si su presupuesto se incrementase en una unidad? ¿ Y si pudiese transportar un kilo de fruta adicional? Justificar la respuesta.

Ejercicio 12. Un pastelero tiene 150 kilos de harina, 25 de azúcar y 27 de mantequilla para hacer 2 tipos de pasteles, tipo A y tipo B. La elaboración de una docena de pasteles tipo A requiere 3 kilos de harina, 1 de azúcar y 1 de mantequilla. Una docena de pasteles tipo B requiere 6 kilos de harina, 0.5 de azúcar y 1 kilo de mantequilla. El beneficio que se obtiene de la venta de los pasteles es de 20 u.m. por cada docena de pasteles tipo A y 30 u.m. por cada docena de pasteles tipo B.

(a) Determinar las docenas de cada tipo de pastel que hay que hacer para maximizar el beneficio e indicar el valor del beneficio máximo.
(b) Formular el problema dual del problema de programación lineal anterior y resolverlo.
(c) Si al pastelero le ofrecen gratis un kilo extra de alguno de los ingredientes de los pasteles, harina, azúcar o mantequilla, y tuviese que elegir uno de ellos, ¿cuál sería el más conveniente? Si el kilo adicional del que puede disponerse no fuese gratis, indicar, para cada ingrediente, el precio máximo que el pastelero estaría dispuesto a pagar por ese kilo adicional.

Ejercicio 18. Problema de transporte.

Una empresa de reciclaje de vidrio dispone de tres fábricas, A, B y C, en tres puntos diferentes del país. Las cajas con las botellas producidas se envían a un centro de distribución, de forma que el coste de transporte de cada caja desde la fábrica A es de 8€, desde la fábrica B de 4€, y desde la fábrica C de 10€. Se debe satisfacer una demanda de al menos 1000 cajas, y por restricciones de los transportistas, la suma de las cajas trasladadas desde A y B no puede ser superior a 400.

¿Cuál es el número de cajas que se han de trasladar desde cada fábrica, de forma que se minimice el coste total de transporte y se cumplan las restricciones anteriores?

Ejercicio 14. El conjunto factible de un PPL en forma canónica es:

$$X=\left\{(x_1,x_2)\in\mathbb{R}: x_1+3x_2\leq 18, 5x_1+3x_2\leq 30, 4x_1+x_2\leq 20, x_1\geq 0, x_2\geq 0\right\}$$

y el vector de términos independientes de su problema dual es $\vec{c}=\begin{bmatrix}4\\5\end{bmatrix}$.

En tales condiciones,

(a) Formular el problema primal y el problema dual.

(b) Resolver gráficamente el problema primal, indicando su solución óptima y su valor óptimo.

(c) Calcular la solución óptima y el valor óptimo del problema dual.

(d) Si el término independiente en la restricción $5x_1+3x_2\leq 30$ del problema primal aumenta en una cantidad $h>0$ ¿cuál sería el valor óptimo del problema primal modificado? Justificar la respuesta.

(e) Si el término independiente en la primera restricción del problema dual formulado en el apartado *(a)* disminuye en una cantidad $k>0$ ¿cuál sería el valor óptimo del problema dual modificado? Justificar la respuesta.

Cuestiones 19-70. Ejercicios 1-24.